PEDOMAN RESMI
RUBRIK PENILAIAN
ERLASS COMPETITION 2026

Scratch • Micro:bit • Erboblox (ESP32)
Jenjang SD dan SMP

PEDOMAN DEWAN JURI

Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi dewan juri dalam menilai karya peserta secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan jenjang pendidikan serta kategori lomba.

CAKUPAN KATEGORI

SCRATCH	MICRO:BIT	ERBOBLOX
SD dan SMP	SD dan SMP	SD dan SMP (ESP32)

Prinsip utama: Seluruh kategori menggunakan lima aspek dan bobot utama yang sama. Indikator teknis disesuaikan dengan platform dan jenjang peserta. Persyaratan teknis wajib diperiksa terpisah dari nilai angka.

1. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN

Semua kategori menggunakan lima aspek utama dengan bobot yang sama agar penilaian antarkategori tetap konsisten.

NO.	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	Presentasi dan pemahaman proyek	40%
2	Logika dan cara kerja program	20%
3	Kreativitas dan pengembangan ide	15%
4	Fungsi dan keberhasilan proyek	15%
5	Kesesuaian dengan tema	10%
	TOTAL	100%

A. Presentasi dan pemahaman proyek — 40 poin

Indikator	Bobot
Menjelaskan tujuan dan ide proyek	10
Menjelaskan proses pembuatan dan cara kerja	10
Memahami fungsi blok kode, program, atau komponen	10
Menjelaskan hasil, kendala, dan solusi	10
Total	40

B. Logika dan cara kerja program — 20 poin

Indikator	Bobot
Ketepatan penggunaan logika dan algoritma	8
Ketepatan penggunaan perintah, blok, atau kode	6
Hubungan antara input, proses, dan output	6
Total	20

C. Kreativitas dan pengembangan ide — 15 poin

Indikator	Bobot
Keunikan dan orisinalitas ide	5
Pengembangan fitur atau inovasi	5
Kerapian dan kualitas hasil karya	5
Total	15

1. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN (LANJUTAN)

D. Fungsi dan keberhasilan proyek — 15 poin

Indikator	Bobot
Proyek berjalan sesuai tujuan	7
Fitur utama berfungsi dengan baik	5
Stabilitas dan konsistensi saat diuji	3
Total	15

E. Kesesuaian dengan tema — 10 poin

Indikator	Bobot
Kesesuaian ide dengan tema lomba	5
Penerapan tema dalam hasil karya	5
Total	10

2. RUBRIK KHUSUS SETIAP KATEGORI

Bobot aspek tetap sama, tetapi indikator teknis disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan platform yang digunakan.

A. SCRATCH SD

ASPEK	INDIKATOR KHUSUS YANG DINILAI
Presentasi	Peserta mampu menjelaskan ide permainan atau animasi, karakter, latar, dan cara memainkan atau menjalankannya.
Logika	Menggunakan blok event, motion, looks, control, dan sensing secara tepat. Memahami urutan perintah dan kondisi sederhana.
Kreativitas	Memiliki karakter, latar, cerita, animasi, atau fitur yang menarik dan dikembangkan sendiri.
Fungsi	Proyek dapat dijalankan, tombol atau kontrol berfungsi, dan alur permainan atau animasi berjalan sesuai tujuan.
Tema	Cerita, permainan, atau animasi sesuai dengan tema lomba.

Ekspektasi kategori:

• Menguasai dasar penggunaan Scratch.
• Memahami urutan blok program.
• Mampu membuat animasi atau permainan sederhana.
• Memiliki ide dan pengembangan sendiri.
• Tidak diwajibkan menggunakan algoritma yang kompleks.

B. SCRATCH SMP

ASPEK	INDIKATOR KHUSUS YANG DINILAI
Presentasi	Mampu menjelaskan konsep, alur permainan, mekanisme, serta alasan penggunaan blok program.
Logika	Menggunakan variabel, kondisi if/else, perulangan, operator, broadcast, clone, dan sensing sesuai kebutuhan proyek.
Kreativitas	Memiliki fitur inovatif, level permainan, sistem skor, tantangan, atau mekanisme interaktif.
Fungsi	Seluruh mekanisme utama berjalan, interaksi antarkarakter tepat, dan tidak terdapat kesalahan yang mengganggu permainan.
Tema	Tema diterapkan secara jelas dalam alur, tantangan, cerita, maupun mekanisme permainan.

Ekspektasi kategori:

• Menggunakan logika program yang lebih kompleks.

- Memanfaatkan variabel dan struktur kontrol.
- Memiliki interaksi atau mekanisme permainan yang lebih berkembang.
- Mampu menjelaskan hubungan antarkomponen program.

C. MICRO:BIT SD

ASPEK	INDIKATOR KHUSUS YANG DINILAI
Presentasi	Mampu menjelaskan tujuan alat, cara kerja Micro:bit, serta fungsi fitur yang dibuat.
Logika	Memahami input dan output, event, kondisi, serta penggunaan blok program dasar.
Kreativitas	Mengembangkan ide menggunakan LED, tombol, suara, atau sensor tambahan.
Fungsi	Program dapat dijalankan dan output Micro:bit sesuai dengan tujuan proyek.
Tema	Alat atau proyek memiliki hubungan yang jelas dengan tema lomba.

Ekspektasi kategori:

• Sensor tambahan bersifat opsional, bukan kewajiban.

Ketentuan sensor tambahan Micro:bit SD

Penggunaan sensor tambahan	Bonus
Tidak menggunakan sensor tambahan	0 poin
Menggunakan 1 sensor tambahan yang berfungsi	+3 poin
Menggunakan 2 atau lebih sensor tambahan yang berfungsi	+5 poin

Syarat bonus: sensor benar-benar terhubung dengan Micro:bit; digunakan dalam program, bukan sekadar dipasang; memberikan respons atau hasil yang dapat dibuktikan; dan peserta mampu menjelaskan fungsi serta cara kerjanya. Nilai akhir setelah bonus maksimal 100 poin.

D. MICRO:BIT SMP

ASPEK	INDIKATOR KHUSUS YANG DINILAI
Presentasi	Mampu menjelaskan konsep proyek, jenis sensor, fungsi komponen, serta hubungan sensor dengan sistem.
Logika	Mengolah input sensor, menggunakan kondisi dan variabel, serta menentukan output berdasarkan data sensor.
Kreativitas	Mengembangkan sistem yang memanfaatkan sensor untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan fitur yang bermanfaat.
Fungsi	Sensor terbaca, program merespons input dengan benar, dan keseluruhan sistem berjalan sesuai tujuan.
Tema	Penggunaan sensor dan hasil proyek relevan dengan tema lomba.

Ekspektasi kategori:

• Memahami penggunaan sensor dan pemrosesan data.
• Menerapkan kondisi serta variabel untuk menentukan output.
• Mengembangkan sistem berbasis sensor yang berfungsi sesuai tujuan.

Ketentuan sensor tambahan Micro:bit SMP — WAJIB minimal 1 sensor eksternal

Peserta wajib menggunakan minimal satu sensor eksternal di luar sensor bawaan Micro:bit. Sensor harus terhubung dan terintegrasi dengan program, benar-benar berfungsi, menghasilkan respons, serta dapat dijelaskan jenis, fungsi, dan penggunaan datanya oleh peserta. Sensor yang hanya dipasang tetapi tidak digunakan dalam program tidak memenuhi persyaratan.

Contoh sensor: Ultrasonic, soil moisture, LDR eksternal, sensor suhu eksternal, dan PIR.

Jika peserta tidak menggunakan sensor tambahan, persyaratan teknis tidak terpenuhi. Karya tidak memenuhi syarat menjadi pemenang kecuali kekurangan diperbaiki sesuai ketentuan panitia. Jika tidak dapat diperbaiki, penanganannya mengikuti aturan diskualifikasi resmi. Penggunaan lebih dari satu sensor dapat dipertimbangkan pada aspek kreativitas, tetapi tidak memperoleh bonus poin tambahan.

E. ERBOBLOX SD (ESP32)

ASPEK	INDIKATOR KHUSUS YANG DINILAI
Presentasi	Mampu menjelaskan tujuan robot, fungsi ESP32, sensor, motor, dan cara robot bekerja.
Logika	Memahami alur sederhana pembacaan sensor dan respons motor.
Kreativitas	Memiliki rancangan robot yang menarik serta pengembangan ide sesuai kemampuan tingkat SD.
Fungsi	Robot dapat bergerak dan menjalankan fungsi utama sesuai tujuan proyek.
Tema	Robot memiliki fungsi atau tujuan yang relevan dengan tema lomba.

Ekspektasi kategori:

- Memahami fungsi dasar ESP32.
- Mampu menjelaskan fungsi sensor dan motor.
- Memahami hubungan antara sensor dan gerakan robot.
- Robot dapat menjalankan fungsi dasar yang ditentukan.
- Penilaian lebih menekankan pemahaman dan keberhasilan fungsi dasar.

F. ERBOBLOX SMP (ESP32)

ASPEK	INDIKATOR KHUSUS YANG DINILAI
Presentasi	Mampu menjelaskan rancangan sistem, konfigurasi komponen, alur program, dan cara kerja robot secara teknis.
Logika	Menerapkan algoritma, pembacaan sensor, pengolahan data, kondisi, dan pengendalian motor secara tepat.
Kreativitas	Memiliki pengembangan mekanisme, strategi navigasi, atau fitur tambahan yang meningkatkan kemampuan robot.
Fungsi	Robot dapat menjalankan fungsi utama secara konsisten, merespons sensor, dan menyelesaikan tugas yang ditentukan.
Tema	Rancangan dan kemampuan robot sesuai dengan tema lomba.

Ekspektasi kategori:

- Memahami penggunaan ESP32 sebagai pengendali.
- Mampu menjelaskan pembacaan dan pemrosesan data sensor.
- Menerapkan logika pengendalian motor.
- Memiliki algoritma kerja yang lebih terstruktur.
- Memperhatikan kestabilan dan konsistensi gerakan robot.

3. PANDUAN PEMBERIAN SKOR UNTUK JURI

Agar penilaian delapan juri konsisten, gunakan standar berikut untuk setiap indikator.

RENTANG SKOR	KRITERIA
90–100	Sangat baik. Indikator terpenuhi secara lengkap, tepat, dan peserta memahami hasil karyanya.
80–89	Baik. Indikator terpenuhi dengan baik, terdapat kekurangan kecil yang tidak mengganggu.
75–79	Cukup. Indikator terpenuhi sebagian, tetapi masih terdapat kekurangan yang terlihat.
60–74	Kurang. Banyak indikator belum terpenuhi atau terdapat kesalahan yang memengaruhi hasil.
0–59	Sangat kurang. Indikator utama tidak terpenuhi atau peserta tidak mampu menunjukkan bukti pengerjaan.

Rentang tersebut merupakan panduan kualitas. Juri tetap memberikan nilai berdasarkan bukti yang terlihat, bukan sekadar kesan pribadi.

4. RUMUS PERHITUNGAN NILAI

Setiap aspek diberi nilai 0–100, kemudian dikalikan dengan bobotnya.

Nilai Akhir = (P × 40%) + (L × 20%) + (K × 15%) + (F × 15%) + (T × 10%)

Keterangan: P = Presentasi dan pemahaman proyek; L = Logika dan cara kerja program; K = Kreativitas dan pengembangan ide; F = Fungsi dan keberhasilan proyek; T = Kesesuaian tema.

Untuk Micro:bit SD, bonus sensor ditambahkan setelah nilai utama dihitung, dengan nilai akhir maksimal 100.

Contoh perhitungan

ASPEK	NILAI PESERTA	BOBOT	HASIL
Presentasi	90	40%	36
Logika	85	20%	17
Kreativitas	90	15%	13,5
Fungsi	80	15%	12
Tema	90	10%	9
TOTAL			87,5

Jika peserta Micro:bit SD memperoleh bonus sensor +3, nilai akhirnya menjadi 90,5.

5. STANDAR PELAKSANAAN PENILAIAN UNTUK 8 JURI

1. Kalibrasi juri: Seluruh juri menilai tiga contoh karya yang sama, yaitu kategori baik, sedang, dan kurang.
2. Samakan interpretasi: Diskusikan perbedaan nilai dan sepakati standar pemberian skor.
3. Nilai berdasarkan bukti: Gunakan video presentasi, demonstrasi, kode program, dan hasil proyek.
4. Nilai secara independen: Setiap juri memberikan skor tanpa melihat nilai juri lainnya.
5. Hitung rata-rata: Nilai akhir peserta diperoleh dari rata-rata nilai delapan juri.
6. Verifikasi persyaratan teknis: Pastikan persyaratan wajib, terutama sensor Micro:bit SMP, sudah terpenuhi.
7. Penentuan pemenang: Gunakan nilai rata-rata tertinggi setelah seluruh persyaratan kategori terpenuhi.

Rumus rata-rata delapan juri

Nilai Final = (J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6 + J7 + J8) ÷ 8

6. KETENTUAN PENTING UNTUK MENJAGA OBJEKTIVITAS

• Karya yang tampil menarik belum tentu memperoleh nilai tinggi apabila logika dan fungsinya tidak berjalan.

• Karya yang sederhana tetap berpeluang memperoleh nilai tinggi apabila sesuai tingkat pendidikan, berfungsi, dan dipahami peserta.

• Juri tidak boleh memberikan nilai hanya berdasarkan tampilan visual.

• Peserta harus mampu menjelaskan karya yang dikumpulkan.

• Fitur tambahan dinilai berdasarkan fungsi dan kontribusinya, bukan jumlah fitur semata.

• Tingkat kesulitan harus mempertimbangkan jenjang SD dan SMP.

• Persyaratan teknis wajib harus diperiksa terpisah dari nilai angka.

• Apabila terdapat nilai yang berbeda jauh ant juri, lakukan pembahasan dan verifikasi bukti karya.

REKOMENDASI PELAKSANAAN

Gunakan satu format penilaian utama untuk seluruh kategori, lalu tambahkan lembar indikator teknis khusus sesuai kategori. Dengan begitu, delapan juri tidak perlu mempelajari enam sistem penilaian yang berbeda, tetapi tetap dapat menilai karakteristik setiap platform secara tepat.

7. LEMBAR REKAP PENILAIAN JURI

A. SCRATCH SD

Nama peserta: _____

Asal sekolah: _____

Nomor peserta: _____ Tanggal: _____

Isi nilai 0–100 untuk setiap aspek. Nilai akhir dihitung menggunakan bobot aspek utama.

ASPEK	BOBOT	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Presentasi & pemahaman	40%								
Logika & cara kerja	20%								
Kreativitas & pengembangan ide	15%								
Fungsi & keberhasilan proyek	15%								
Kesesuaian tema	10%								
Nilai akhir tertimbang	100%								
Catatan juri									

Catatan / bukti pengamatan:

_____

_____

_____

Nama / paraf juri: _____

7. LEMBAR REKAP PENILAIAN JURI

B. SCRATCH SMP

Nama peserta: _____

Asal sekolah: _____

Nomor peserta: _____ Tanggal: _____

Isi nilai 0–100 untuk setiap aspek. Nilai akhir dihitung menggunakan bobot aspek utama.

ASPEK	BOBOT	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Presentasi & pemahaman	40%								
Logika & cara kerja	20%								
Kreativitas & pengembangan ide	15%								
Fungsi & keberhasilan proyek	15%								
Kesesuaian tema	10%								
Nilai akhir tertimbang	100%								
Catatan juri									

Catatan / bukti pengamatan:

_____

_____

_____

Nama / paraf juri: _____

7. LEMBAR REKAP PENILAIAN JURI

C. MICRO:BIT SD

Nama peserta: _____

Asal sekolah: _____

Nomor peserta: _____ Tanggal: _____

Isi nilai 0–100 untuk setiap aspek. Nilai akhir dihitung menggunakan bobot aspek utama.

ASPEK	BOBOT	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Presentasi & pemahaman	40%								
Logika & cara kerja	20%								
Kreativitas & pengembangan ide	15%								
Fungsi & keberhasilan proyek	15%								
Kesesuaian tema	10%								
Nilai akhir tertimbang	100%								
Catatan juri									

Bonus sensor (0 / +3 / +5): _____ Nilai setelah bonus (maks. 100): _____

Catatan / bukti pengamatan:

_____

_____

_____

Nama / paraf juri: _____

7. LEMBAR REKAP PENILAIAN JURI

D. MICRO:BIT SMP

Nama peserta: _____

Asal sekolah: _____

Nomor peserta: _____ Tanggal: _____

Isi nilai 0–100 untuk setiap aspek. Nilai akhir dihitung menggunakan bobot aspek utama.

ASPEK	BOBOT	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Presentasi & pemahaman	40%								
Logika & cara kerja	20%								
Kreativitas & pengembangan ide	15%								
Fungsi & keberhasilan proyek	15%								
Kesesuaian tema	10%								
Nilai akhir tertimbang	100%								
Catatan juri									

Verifikasi sensor eksternal minimal 1: [ ] Memenuhi [ ] Tidak memenuhi

Jenis sensor: _____

Status persyaratan teknis: [ ] Memenuhi syarat [ ] Perlu tindak lanjut panitia

Catatan / bukti pengamatan:

_____

_____

_____

Nama / paraf juri: _____

7. LEMBAR REKAP PENILAIAN JURI

E. ERBOBLOX SD (ESP32)

Nama peserta: _____

Asal sekolah: _____

Nomor peserta: _____ Tanggal: _____

Isi nilai 0–100 untuk setiap aspek. Nilai akhir dihitung menggunakan bobot aspek utama.

ASPEK	BOBOT	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Presentasi & pemahaman	40%								
Logika & cara kerja	20%								
Kreativitas & pengembangan ide	15%								
Fungsi & keberhasilan proyek	15%								
Kesesuaian tema	10%								
Nilai akhir tertimbang	100%								
Catatan juri									

Catatan / bukti pengamatan:

_____

_____

_____

Nama / paraf juri: _____

7. LEMBAR REKAP PENILAIAN JURI

F. ERBOBLOX SMP (ESP32)

Nama peserta: _____

Asal sekolah: _____

Nomor peserta: _____ Tanggal: _____

Isi nilai 0–100 untuk setiap aspek. Nilai akhir dihitung menggunakan bobot aspek utama.

ASPEK	BOBOT	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Presentasi & pemahaman	40%								
Logika & cara kerja	20%								
Kreativitas & pengembangan ide	15%								
Fungsi & keberhasilan proyek	15%								
Kesesuaian tema	10%								
Nilai akhir tertimbang	100%								
Catatan juri									

Catatan / bukti pengamatan:

_____

_____

_____

Nama / paraf juri: _____